

Vandermonde Convolution

范德蒙德卷积

引入

范德蒙德卷积是一种合并组合数的式子，主要应用于组合数学的公式推导。

范德蒙德卷积公式

证明

考虑用二项式定理证明：

即有：

若考虑其组合意义证明：

在一个大小为 n 的集合中取出 k 个数，可以等于把大小为 n 的集合拆成两个集合，大小分别为 m 与 $n-m$ ，然后从 m 中取出 i 个数，从 $n-m$ 中取出 $k-i$ 个数的方案数。由于我们有了对于 k 的枚举，于是只需要考虑一种拆法，因为不同的拆法之间是等价的。

推论

推论 1 及证明

证明与原公式证明相似。

推论 2 及证明

根据基础的组合数学知识推导，有：

推论 3 及证明

根据基础的组合数学知识推导，有：

推论 4 及证明

根据基础的组合数学知识推导，有：

其中 C_n^k 是我们较为熟悉的网格图路径计数的方案数。所以我们可以考虑其组合意义的证明。

在一张网格图中，从 $(0,0)$ 走到 (n,m) 共走 $n+m$ 步。规定 $(0,0)$ 位于网格图左上角，其中向下走了 m 步，向右走了 n 步，方案数为 C_{n+m}^m 。

换个视角，我们将 $n+m$ 步拆成两部分走，先走 m 步，再走 n 步，那么 $n+m$ 步中若有 k 步向右，则 m 步中就有 k 步向右，故得证。

习题

- [CF785D Anton and School - 2](#)
- [洛谷 P2791 幼儿园篮球题](#)

参考资料与注释

1. [Vandermonde's Convolution Formula](#)

本页面最近更新：2023/2/18 07:57:07，[更新历史](#)

发现错误？想一起完善？[在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[ChungZH](#), [tidongCrazy](#), [Tiphereth-A](#)

本页面的全部内容按 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用